



Polinomios

Los polinomios son las funciones más sencillas que existen y aparecen en todo: trayectorias, áreas, costos. Aquí aprendes a dividirlos, a encontrar sus raíces sin adivinar a ciegas y a imaginar su gráfica antes de dibujarla.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Identificar grado, coeficiente principal y término independiente.
2. Sumar, restar y multiplicar polinomios.
3. Dividir con división larga y con división sintética.
4. Usar los teoremas del residuo y del factor.
5. Factorizar polinomios de grado 3 y 4 con raíces racionales.
6. Describir la gráfica por su grado y la multiplicidad de sus raíces.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Vocabulario

Un polinomio en x es una suma de términos de la forma $a x^n$, con n entero no negativo:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad (a_n \neq 0)$$

NOMBRE	QUÉ ES	EN $P(x) = -3x^4 + x^2 - 7$
Grado	El exponente mayor	4
Coeficiente principal	El número que acompaña a la potencia mayor	-3
Término independiente	El que no tiene x ; es $P(0)$	-7

Las expresiones con x en el denominador o dentro de una raíz, como $\frac{1}{x}$ o $\sqrt{x}$, **no** son polinomios.

02 Operaciones

Para sumar y restar, junta términos semejantes (mismo exponente). Para multiplicar, cada término del primero por cada término del segundo.

ATAJO PARA EL GRADO

El grado de un producto es la **suma** de los grados, y su coeficiente principal es el producto de los coeficientes principales. En $(2x^3 - 1)(5x^2 + x)$ el término mayor es $10x^5$, sin desarrollar lo demás.

03 División de polinomios

Igual que con números: $P(x) = D(x)Q(x) + R(x)$, donde Q es el cociente y el residuo R tiene grado menor que el divisor D .

División larga

1

EJEMPLO RESUELTO

Divide $x^3 + 2x - 1$ entre $x^2 + 1$.

¿Por qué se multiplica x^2 para dar x^3 ? Por x . Resta $x(x^2 + 1) = x^3 + x$:

$$(x^3 + 2x - 1) - (x^3 + x) = x - 1$$

$x - 1$ tiene grado 1, menor que el del divisor: se acabó. Cociente x , residuo $x - 1$.

Comprueba: $x(x^2 + 1) + (x - 1) = x^3 + 2x - 1$ ✓

División sintética

Cuando el divisor es de la forma $x - r$, hay un atajo que solo usa los coeficientes. **Escribe un cero por cada potencia que falte.**

2

EJEMPLO RESUELTO

Divide $2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ entre $x - 2$ (aquí $r = 2$).

Baja el primer coeficiente. Multiplica por r , súmalo al siguiente y repite:

$r = 2$	2	-3	4	-5
		4	2	12
	2	1	6	7

Los primeros números son el cociente y el último es el residuo: $Q(x) = 2x^2 + x + 6$, $R = 7$.

04 Teoremas del residuo y del factor

TEOREMA DEL RESIDUO

El residuo de dividir $P(x)$ entre $x - r$ es $P(r)$.

En el ejemplo 2: $P(2) = 16 - 12 + 8 - 5 = 7$, el mismo residuo, sin dividir.

TEOREMA DEL FACTOR

$x - r$ es factor de $P(x)$ exactamente cuando $P(r) = 0$, es decir, cuando r es raíz.

CUIDADO CON EL SIGNO

Para dividir entre $x + 3$ usa $r = -3$, porque $x + 3 = x - (-3)$.

05

Encontrar raíces

RAÍCES RACIONALES POSIBLES

Si $P(x)$ tiene coeficientes enteros, sus raíces racionales son de la forma $\frac{p}{q}$, donde p divide al término independiente y q divide al coeficiente principal.

Prueba candidatos hasta encontrar uno con $P(r) = 0$, divide entre $x - r$ y sigue con el cociente, que ya es de grado menor.

3

EJEMPLO RESUELTO

Factoriza $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

Candidatos: divisores de 6, o sea $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Prueba $x = 1$: $1 - 2 - 5 + 6 = 0 \checkmark$.

Divide entre $x - 1$ con sintética: coeficientes 1, -2, -5, 6 dan 1, -1, -6 y residuo 0.

$$P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$$

Raíces: 1, 3 y -2.

06

La forma de la gráfica

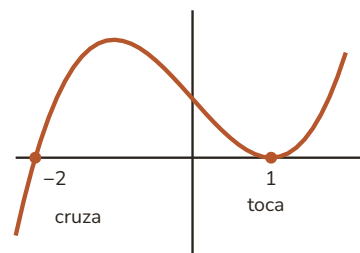
Lejos del origen, manda el término de mayor grado. Eso decide hacia dónde se van los extremos:

GRADO	COEF. PRINCIPAL > 0	COEF. PRINCIPAL < 0
Par	Sube por los dos lados	Baja por los dos lados
Impar	Baja a la izquierda, sube a la derecha	Sube a la izquierda, baja a la derecha

MULTIPLICIDAD

Si el factor $(x - r)$ aparece k veces, r es raíz de multiplicidad k . Con k impar la gráfica **cruza** el eje en r ; con k par solo lo **toca** y rebota.

En $P(x) = (x - 1)^2(x + 2)$: cruza en -2 y toca en 1 .



$$y = (x - 1)^2(x + 2)$$

07 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Sintética de $x^3 - 8$ con $1, -8$	$1, 0, 0, -8$	Cada potencia faltante lleva un cero.
Entre $x + 3$ usar $r = 3$	$r = -3$	$x + 3 = x - (-3)$.
$(x^2 + 1)(x^3)$ tiene grado 6	Grado 5	Los grados se suman, no se multiplican.
Restar en la división larga sin cambiar signos	Cambia el signo de todo lo que restas	Es una resta de polinomios completa.
Raíz doble: la gráfica cruza	Solo toca y rebota	Con multiplicidad par no cambia de signo.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$P = D \cdot Q + R$$

Residuo entre $x - r$: $P(r)$

$$P(r) = 0 \Leftrightarrow (x - r) \text{ es factor}$$

Candidatos: $\frac{\text{div. de } a_0}{\text{div. de } a_n}$

Grado del producto: suma

Faltantes: escribe 0

Par: extremos iguales

Impar: extremos opuestos

Multiplicidad par: toca

08 Ejercicios

Resuélvelos en orden. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Operaciones con $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ y $Q(x) = x^2 + 4x - 5$

1 $P(x) + Q(x)$

2 $P(x) - Q(x)$

3 $P(x)(x - 2)$

4 Grado y coeficiente principal de $(3x^2 - 1)(2x^3 + x)$

B. División

5 $(x^3 - 4x^2 + x + 6) \div (x - 3)$

6 $(2x^3 + 5x^2 - x + 4) \div (x + 2)$

7 $(x^4 - 16) \div (x - 2)$

8 Sin dividir, encuentra el residuo de $x^{100} - 1$ entre $x + 1$.

C. Raíces y factorización

9 Factoriza $x^3 - 7x + 6$.

10 Encuentra todas las raíces de $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$.

11 Encuentra todas las raíces de $x^4 - 5x^2 + 4$.

12 ¿Qué valor de k hace que $x - 1$ sea factor de $x^3 + kx^2 - 4x + 2$?

D. Gráficas

13 ¿Hacia dónde van los extremos de la gráfica de $P(x) = -2x^4 + x$?

14 Da las raíces de $P(x) = x(x - 3)^2$ y di si la gráfica cruza o toca el eje en cada una.

15 Escribe, desarrollado, un polinomio de grado 3 con coeficiente principal 1 y raíces -1 , 2 y 4 .

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---------------------------|----|-----------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | $3x^2 + x - 4$ | 6 | $2x^2 + x - 3$, residuo 10 | 11 | ± 1 y ± 2 |
| 2 | $x^2 - 7x + 6$ | 7 | $x^3 + 2x^2 + 4x + 8$, residuo 0 | 12 | $k = 1$ |
| 3 | $2x^3 - 7x^2 + 7x - 2$ | 8 | 0 | 13 | Los dos hacia abajo |
| 4 | Grado 5, coeficiente 6 | 9 | $(x - 1)(x - 2)(x + 3)$ | 14 | 0 (cruza) y 3 (toca) |
| 5 | $x^2 - x - 2$, residuo 0 | 10 | $2, \frac{1}{2}$ y -1 | 15 | $x^3 - 5x^2 + 2x + 8$ |

Soluciones paso a paso

- 3 $2x^3 - 4x^2 - 3x^2 + 6x + x - 2 = 2x^3 - 7x^2 + 7x - 2$.
-
- 4 $2 + 3 = 5$ y $3 \cdot 2 = 6$: el término mayor es $6x^5$.
-
- 5 Con $r = 3$ sobre 1, -4 , 1, 6: 1, -1 , -2 y residuo 0.
-
- 6 Con $r = -2$ sobre 2, 5, -1 , 4: 2, 1, -3 y residuo $4 + 6 = 10$.
-
- 7 Coeficientes 1, 0, 0, 0, -16 con $r = 2$: 1, 2, 4, 8 y residuo 0.
-
- 8 $P(-1) = (-1)^{100} - 1 = 1 - 1 = 0$. Así que $x + 1$ es factor.
-
- 9 $P(1) = 0$. Sintética sobre 1, 0, -7 , 6: 1, 1, -6 , así que queda $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$.
-
- 10 $P(2) = 16 - 12 - 6 + 2 = 0$. Sintética: 2, 1, -1 , o sea $2x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x + 1)$.
-
- 11 Es cuadrática en x^2 : $(x^2 - 1)(x^2 - 4) = 0$, así que $x^2 = 1$ o $x^2 = 4$.
-
- 12 $P(1) = 1 + k - 4 + 2 = k - 1 = 0$.
-
- 13 Grado par con coeficiente principal negativo.
-
- 14 $x = 0$ tiene multiplicidad 1 (impar) y $x = 3$ multiplicidad 2 (par).
-
- 15 $(x + 1)(x - 2)(x - 4) = (x + 1)(x^2 - 6x + 8) = x^3 - 5x^2 + 2x + 8$.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Dar el grado de un producto sin desarrollarlo completo.	Sección 01	☐	☐	☐
Dividir con división sintética, incluyendo coeficientes cero.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular un residuo sin hacer la división.	Sección 04	☐	☐	☐
Encontrar todas las raíces de un polinomio de grado 3.	Sección 05	☐	☐	☐
Decir si la gráfica cruza o toca el eje en cada raíz.	Sección 06	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.